Proporcionalidad

Ejercicios de nivel fácil con solución · 3º ESO

Recuerda

- **Razón:** $r = \frac{a}{b}$. **Proporción:** $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Leftrightarrow a \cdot d = b \cdot c$ (productos cruzados).
- **Prop. directa:** $y = k \cdot x$. Al aumentar x, aumenta y.
- **Prop. inversa:** $x \cdot y = k$. Al aumentar x, disminuye y.
- **Regla de tres directa:** $\frac{a}{b} = \frac{c}{x} \Rightarrow x = \frac{b \cdot c}{a}$.
- **Regla de tres inversa:** $a \cdot b = c \cdot x \Rightarrow x = \frac{a \cdot b}{c}$.
- **Porcentaje:** $\frac{\%}{100} \times A$. Aumento: $\times\left(1 + \frac{\%}{100}\right)$. Descuento: $\times\left(1 - \frac{\%}{100}\right)$.
- **Interés simple:** $I = C \cdot r \cdot t$ (r en tanto por uno, t en años).

1. Razones y proporciones

1 Calcula la razón entre cada par de cantidades y simplífícala:

a) 12 : 8 b) 25 : 15 c) 36 : 24 d) 14 : 21 e) 48 : 36 f) 100 : 75

Sol.: a) $\frac{3}{2}$ b) $\frac{5}{3}$ c) $\frac{3}{2}$ d) $\frac{2}{3}$ e) $\frac{4}{3}$ f) $\frac{4}{3}$

2 Comprueba si cada par de razones forma proporción:

a) $\frac{3}{4}$ y $\frac{9}{12}$ b) $\frac{5}{8}$ y $\frac{10}{15}$ c) $\frac{6}{9}$ y $\frac{8}{12}$ d) $\frac{7}{3}$ y $\frac{21}{8}$

Sol.: a) Sí ($36 = 36$) b) No ($75 \neq 80$) c) Sí ($72 = 72$) d) No ($56 \neq 63$)

3 Halla el término desconocido x:

a) $\frac{3}{x} = \frac{9}{12}$ b) $\frac{x}{8} = \frac{6}{4}$ c) $\frac{5}{15} = \frac{x}{9}$ d) $\frac{7}{14} = \frac{x}{6}$ e) $\frac{4}{x} = \frac{16}{20}$ f) $\frac{x}{10} = \frac{3}{5}$

Sol.: a) 4 b) 12 c) 3 d) 3 e) 5 f) 6

4 Resuelve:

a) Si 4 kg de manzanas cuestan 6 €, ¿cuánto cuestan 10 kg?

b) Un mapa tiene escala 1:50 000. Si dos ciudades distan 8 cm en el mapa, ¿cuánto distan en la realidad?

c) Si la proporción entre alumnos de 3.º y 4.º es $\frac{3}{4}$ y hay 120 alumnos en total, ¿cuántos hay en cada curso?

Sol.: a) 15 € b) 4 km c) 3.º: $\frac{3}{7} \cdot 120 \approx 51$; 4.º: $\frac{4}{7} \cdot 120 \approx 69$

2. Proporcionalidad directa

5 Indica si la tabla representa proporcionalidad directa. Si es así, da la constante k:

a)

x	2	4	6	8
y	6	12	18	24

b)

x	1	2	3	4
y	5	9	13	17

c)

x	3	6	9	12
y	1	2	3	4

Sol.: a) Sí, $k = 3$ b) No (diferencia constante, no cociente) c) Sí, $k = \frac{1}{3}$

6 Completa las tablas de proporcionalidad directa:

a) $k = 5$:

x	1	3	□	7	10
y	5	□	20	□	50

b) $k = \frac{2}{3}$:

x	3	6	□	12
y	2	□	6	□

Sol.: a) $x = 4$; $y = 15$; $y = 35$ b) $x = 9$; $y = 4$; $y = 8$

7 Resuelve:

a) Un coche consume 7 L cada 100 km. ¿Cuántos litros consume en 350 km?
b) En 3 h un operario produce 120 piezas. ¿Cuántas produce en 8 h?
c) Si 5 m de tela cuestan 35 €, ¿cuánto cuestan 12 m?
d) Un ciclista recorre 45 km en 3 h. ¿Cuántos km recorre en 5 h al mismo ritmo?

Sol.: a) 24,5 L b) 320 piezas c) 84 € d) 75 km

3. Proporcionalidad inversa

8 Indica si la tabla representa proporcionalidad inversa y, si es así, da la constante k:

a)

x	2	4	6	8
y	24	12	8	6

b)

x	1	2	3	4
y	12	10	8	6

c)

x	3	6	9	18
y	12	6	4	2

Sol.: a) Sí, $k = 48$ b) No c) Sí, $k = 36$

9 Completa la tabla de proporcionalidad inversa con $k = 60$:

x	2	4	□	10	□
y	30	□	12	□	5

Sol.: $x = 5$; $x = 12$; $y = 15$; $y = 6$

10 Clasifica cada situación (directa D / inversa I) y justifica:

a) Número de libros comprados y precio total.
b) Velocidad de un coche y tiempo para recorrer una distancia fija.
c) Número de trabajadores y días necesarios para terminar una obra.
d) Litros de gasolina consumidos y kilómetros recorridos.

Sol.: a) D b) I c) I d) D

11 Resuelve:

a) 4 obreros tardan 12 días en una obra. ¿Cuánto tardan 6 obreros?
b) Un coche a 80 km/h tarda 3 h. ¿Cuánto tarda a 120 km/h?
c) Con 5 grifos se llena un depósito en 6 h. ¿Cuánto tardan 3 grifos?
d) 8 vacas producen leche para 6 personas. ¿Cuántas vacas hacen falta para 18 personas?

Sol.: a) 8 días b) 2 h c) 10 h d) 24 vacas

4. Regla de tres simple

12 Aplica la regla de tres directa:

a) $5 \to 35;\ 8 \to x$ b) $3 \to 24;\ x \to 40$ c) $12 \to 9;\ 20 \to x$ d) $7 \to 4{,}2;\ x \to 6$

Sol.: a) $x = 56$ b) $x = 5$ c) $x = 15$ d) $x = 10$

13 Aplica la regla de tres inversa:

a) 4 hómbres $\to$ 6 días; 3 hómbres $\to x$ b) 60 km/h $\to$ 2 h; $x \to 3$ h c) 8 máquinas $\to$ 5 días; $x \to 10$ día

Sol.: a) $x = 8$ días b) $x = 40$ km/h c) $x = 4$ máquinas

14 Problemas contextualizados:

a) Si 8 libros pesan 2 kg, ¿cuánto pesan 20 libros?
b) Un tren recorre 150 km en 2 h. ¿Cuánto tarda en recorrer 375 km?
c) Con 12 L de pintura se pintan 60 m^2. ¿Cuántos litros hacen falta para 90 m^2?
d) 6 fontaneros tardan 4 días. ¿Cuántos tardarían 8 fontaneros?

Sol.: a) 5 kg b) 5 h c) 18 L d) 3 días

5. Regla de tres compuesta

15 Identifica qué magnitudes son directas (D) o inversas (I) con respecto al resultado e indica cómo se plantea:

a) Obreros, horas/día y días necesarios para terminar una obra.
b) Máquinas, horas trabajadas y piezas producidas.

Sol.: a) Obreros: I; Horas/día: I; Días: resultado b) Máquinas: D; Horas: D; Piezas: resultado

16 Resuelve mediante regla de tres compuesta:

a) 6 obreros trabajando 8 h/día terminan una obra en 10 días. ¿Cuántos días tardarán 4 obreros trabajando 12 h/día?
b) 3 máquinas producen 900 piezas en 5 h. ¿Cuántas piezas producen 5 máquinas en 8 h?

Sol.: a) 10 días b) 2400 piezas

17 Resuelve:

a) 8 obreros realizan una obra en 15 días trabajando 6 h/día. ¿En cuántos días la terminarán 10 obreros trabajando 9 h/día?
b) Si 4 máquinas producen 480 kg de harina en 6 h, ¿cuánto producen 6 máquinas en 4 h?
c) 5 pintores pintan 3 habitaciones en 4 días a 8 h/día. ¿Cuántas habitaciones pintarán 8 pintores en 5 días a 6 h/día?

Sol.: a) 8 días b) 480 kg c) $\approx 5{,}6$ habitaciones

6. Porcentajes

18 Calcula:

a) 30 % de 200 b) 15 % de 80 c) 8 % de 250 d) 125 % de 40 e) 0,5 % de 600

Sol.: a) 60 b) 12 c) 20 d) 50 e) 3

19 Calcula qué porcentaje representa a de b:

a) 12 de 48 b) 35 de 140 c) 18 de 72 d) 15 de 25 e) 24 de 60

Sol.: a) 25 % b) 25 % c) 25 % d) 60 % e) 40 %

20 Aumentos y disminuciones porcentuales:

a) Un precio de 80 € aumenta un 15 %. ¿Cuál es el precio final?
b) Un salario de 1200 € baja un 10 %. ¿Cuál es el nuevo salario?
c) Un artículo cuesta 45 € sin IVA. Con un IVA del 21 %, ¿cuánto cuesta?
d) Una chaqueta vale 120 €. Hay una rebaja del 25 %. ¿Cuánto cuesta?

Sol.: a) 92 € b) 1080 € c) 54,45 € d) 90 €

21 Problemas reales:

a) Una tienda aplica un descuento del 20 % sobre 75 €. ¿Cuál es el precio final?
b) Un televisor cuesta 400 € más un 21 % de IVA. ¿Cuánto pagamos en total?
c) Un producto costó 85 € y sube un 10 %. Después baja un 10 %. ¿Es igual al precio inicial?
d) En un examen hay 40 preguntas y se acierta 34. ¿Qué porcentaje se acierta?

Sol.: a) 60 € b) 484 € c) No: 84,15 € (por debajo) d) 85 %

7. Interés simple

22 Calcula el interés producido ($I = C \cdot r \cdot t$):

a) $C = 1000$ €, $r = 4\,\%$, $t = 2$ años b) $C = 5000$ €, $r = 3\,\%$, $t = 3$ años

c) $C = 800$ €, $r = 5\,\%$, $t = 6$ meses d) $C = 2500$ €, $r = 2{,}5\,\%$, $t = 4$ años

Sol.: a) 80 € b) 450 € c) 20 € d) 250 €

23 Calcula el capital final $C_f = C + I$:

a) $C = 2000$ €, $r = 3\,\%$, $t = 2$ años b) $C = 10000$ €, $r = 5\,\%$, $t = 3$ años

c) $C = 600$ €, $r = 4\,\%$, $t = 18$ meses d) $C = 3500$ €, $r = 2\,\%$, $t = 5$ años

Sol.: a) 2120 € b) 11500 € c) 636 € d) 3850 €

24 Halla el dato que falta:

a) ¿En cuántos años produce un capital de 3000 € un interés de 360 € al 4 %?

b) ¿Qué capital produce 500 € de interés en 2 años al 5 %?

c) ¿A qué tipo de interés produce 4000 € un interés de 480 € en 3 años?

Sol.: a) 3 años b) 5000 € c) 4 %

25 Problemas financieros:

a) Ingresamos 4000 € al 3 % anual durante 18 meses. ¿Cuánto retiramos al final?

b) Un préstamo de 8000 € al 6 % anual durante 2 años. ¿Cuánto se devuelve en total?

c) Carmen invierte sus ahorros al 4 % anual. Al cabo de 5 años ha ganado 600 € de interéses. ¿Cuánto invirtió?

d) Completa la tabla:

Capital (€)	2000	□	5000	1500
Tipo (%)	4	3	□	6
Tiempo (años)	3	2	4	□
Interés (€)	□	150	600	270

Sol.: a) 4180 € b) 8960 € c) 3000 € d) $I = 240$ €; $C = 2500$ €; $r = 3\,\%$; $t = 3$ años